

# Compte-rendu du TP 3 : Couche Application (Modèle TCP/IP)

Enseignante : Sirine Rabah

CPI2

Année 2025/2026

## Introduction

Ce TP avait pour objectif de comprendre et tester différents services de la couche Application (HTTP, DNS, DHCP, Mail) dans un environnement réseau composé de deux LAN interconnectés par un routeur.

## 1 Topologie et configuration de base

### 1.1 Description de la topologie

- **LAN1** : 3 PC (PC0, PC1, PC2) + 1 Serveur (Server0) + 1 Switch (Switch0)
- **LAN2** : 3 PC (PC3, PC4, PC5) + 1 Serveur (Server1) + 1 Switch (Switch1)
- **Routeur** (Router0) reliant les deux LAN via les interfaces fa0/0 (192.168.1.1) et fa0/1 (192.168.2.1)

### 1.2 Plan d'adressage IP

TABLE 1 – Plan d'adressage IP

| Appareil       | Interface | Adresse IP   | Masque        | Passerelle  |
|----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|
| PC0            | fa0       | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC1            | fa0       | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC2            | fa0       | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Server0 (LAN1) | fa0       | 192.168.1.3  | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Router0        | fa0/0     | 192.168.1.1  | 255.255.255.0 | —           |
| Router0        | fa0/1     | 192.168.2.1  | 255.255.255.0 | —           |
| PC3            | fa0       | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| PC4            | Fa0       | 192.168.2.11 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| PC5            | fa0       | 192.168.2.12 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| Server1 (LAN2) | fa0       | 192.168.2.3  | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |

### 1.3 Configuration de base

- Configuration IP manuelle de tous les appareils selon le plan d'adressage
- Activation des interfaces du routeur avec la commande **no shutdown**
- Vérification de la connectivité entre PC0 (LAN1) et PC3 (LAN2) par ping - **succès**

## 2 Services de la couche Application

### 2.1 Service HTTP (Web)

- Activation du service HTTP sur Server0 (LAN1)
- Test d'accès depuis PC4 (LAN2) via le navigateur : `http://192.168.1.3`
- **Résultat** : La page Web du serveur LAN1 est accessible avec succès

### 2.2 Service DNS

- Activation du service DNS sur Server0 (LAN1)
- Ajout d'une entrée DNS :
  - Nom : `www.lan1.com`
  - Adresse IP : `192.168.1.3`
- Configuration de PC3 (LAN2) avec serveur DNS = `192.168.1.3`
- Test de résolution via le navigateur : `http://www.lan1.com`
- **Résultat** : Résolution de nom fonctionnelle, page accessible

### 2.3 Service DHCP

- Activation du service DHCP sur Server1 (LAN2)
- Configuration du pool d'adresses :
  - Network : `192.168.2.0/24`
  - Gateway : `192.168.2.1`
  - DNS : `192.168.1.3`
- Configuration de PC5 en mode DHCP automatique
- **Résultat** : PC5 a reçu automatiquement une adresse IP du pool DHCP

### 2.4 Service Mail (SMTP/POP3)

- Activation du service Email sur Server1 (LAN2)
- Création de deux utilisateurs :
  - `pc0@lan2.com` (mot de passe : 123)
  - `pc3@lan2.com` (mot de passe : 123)
- Configuration des clients email sur PC0 (LAN1) et PC3 (LAN2)
- Test d'envoi d'un email de PC0 vers PC3
- **Résultat** : Réception du message confirmée

## 3 Réponses aux questions

### 3.1 Configuration du serveur DHCP

Pour activer le serveur DHCP et attribuer automatiquement une adresse IP à un PC, j'ai réalisé les étapes suivantes :

- Activation du service DHCP sur Server1 (LAN2)
- Configuration du pool d'adresses avec le réseau, la passerelle et le serveur DNS
- Modification des paramètres IP du client (PC5) en sélectionnant "DHCP" au lieu d'"IP statique"
- Vérification de l'attribution automatique d'IP via la commande `ipconfig`

### 3.2 Configuration du serveur DNS

Pour permettre la résolution de noms de domaine, j'ai dû renseigner :

- L'activation du service DNS sur Server0
- Une entrée de résolution de nom comprenant :
  - Le nom de domaine : `www.lan1.com`
  - L'adresse IP correspondante : `192.168.1.3`
- La configuration du client avec l'adresse du serveur DNS

### 3.3 Test du serveur Web (HTTP)

Pour tester la disponibilité du serveur Web depuis un client, j'ai utilisé :

- Le navigateur web intégré à Packet Tracer
- La saisie de l'URL : `http://192.168.1.3` (adresse IP du serveur)
- Alternative : la commande `ping` pour vérifier la connectivité de base

### 3.4 Différences entre envoi et réception de mails

Lors de la configuration du serveur Mail, j'ai constaté que :

- **L'envoi** utilise le protocole SMTP et nécessite une authentification de l'expéditeur
- **La réception** utilise le protocole POP3 et nécessite une authentification du destinataire
- Le serveur mail agit comme relais pour le transfert entre expéditeur et destinataire
- La réception nécessite une action de rafraîchissement/consultation de la boîte aux lettres

## Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique les concepts des services de la couche Application. Tous les services testés (HTTP, DNS, DHCP, Mail) ont fonctionné correctement, démontrant l'interopérabilité des différents protocoles dans un environnement réseau multi-sous-réseaux. La communication entre les deux LAN via le routeur a été établie avec succès pour tous les services testés.